

Faltung zweier Gleichverteilungen

Volker Schmid

2024-09-16

Sei $X \sim U(0, 2)$ und $Y \sim U(0, 3)$. Wie ist die Dichte von $Z = X + Y$?

Dichten sind $f_X(x) = \frac{1}{2}I_{(0,2)}(x)$, $f_Y(y) = \frac{1}{3}I_{(0,3)}(y)$.

Faltungssatz:

$$f_Z(z) = \int f_X(z-y)f_Y(y)dy = \int \frac{1}{2}I_{(0,2)}(z-y)\frac{1}{3}I_{(0,3)}(y)dy$$

Wir brauchen das Produkt der Indikatorfunktionen:

- $I_{(0,3)}(y)$ ist 1, wenn $0 \leq y \leq 3$
- $I_{(0,2)}(z-y)$ ist 1, wenn $0 \leq z-y \leq 2$, also $0 \geq y-z \geq -2$, also $z \geq y \geq z-2$, also $z-2 \leq y \leq z$.

Das Produkt der Indikatorfunktionen ist also 1, wenn für y gilt

$$\max(0, z-2) \leq y \leq \min(3, z)$$

Also

$$f_Z(z) = \int \frac{1}{6}I_{(\max(0, z-2), \min(3, z))}(y)dy = \int_{\max(0, z-2)}^{\min(3, z)} \frac{1}{6}dy$$

Fallunterscheidung:

- für $z < 0, z > 5$ ist das Produkt der Indikatorfunktionen immer 0, also: $f_Z(z) = 0$
- für $0 \leq z \leq 2$ gilt wegen $z \leq 2$

$$f_Z(z) = \int_0^z \frac{1}{6}dy = \left[\frac{1}{6}y\right]_0^z = \frac{1}{6}z$$

- für $2 \leq z \leq 3$

$$f_Z(z) = \int_{z-2}^z \frac{1}{6}dy = \left[\frac{1}{6}y\right]_{z-2}^z = \frac{1}{3}$$

- für $3 \leq z \leq 5$

$$f_Z(z) = \int_{z-2}^5 \frac{1}{6}dy = \left[\frac{1}{6}y\right]_{z-2}^5 = \frac{1}{6}(5-z)$$

Dichte von Z

